

MAT-13c Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně a zapisuj postup. Neúplné kvadratické rovnice řeš bez vzorce, u ostatních použij rozklad nebo diskriminant. Řešení nerovnic zapiš intervalem. Povolené: psací potřeby a kalkulačka. Řešení vyfoť nebo naskenuj a nahraj do portfolia.

1. Vyřeš bez vzorce pro kořeny: a) $2x^2 + 7x = 0$; b) $9x^2 - 4 = 0$; c) $3x^2 + 12 = 0$.
2. Vyřeš pomocí diskriminantu: a) $x^2 - 2x - 24 = 0$; b) $3x^2 + 5x - 12 = 0$; c) $4x^2 + 20x + 25 = 0$.
3. a) Rovnice $x^2 + px - 18 = 0$ má kořen $x_1 = 3$. Bez řešení rovnice urči druhý kořen a číslo p . b) Sestav kvadratickou rovnici s celočíselnými koeficienty, jejíž kořeny jsou $-\frac{1}{2}$ a 4.
4. Vyřeš rovnice: a) $(x + 3)(2x - 5) = 0$; b) $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 3x} = 0$.
5. Vyřeš kvadratické nerovnice a výsledek zapiš intervalem: a) $x^2 - 2x - 8 \leq 0$; b) $-x^2 + x + 6 < 0$.
6. Vyřeš nerovnici v podílovém tvaru: $\frac{2x - 6}{x + 1} \geq 0$.
7. Pro která reálná čísla m má rovnice $(m - 1)x^2 + 4x + 2 = 0$ dva různé kořeny, právě jeden kořen a žádný kořen? (Pozor na případ, kdy rovnice není kvadratická.)
8. V sále je 480 míst v řadách po stejném počtu sedadel. Řad je o 4 méně, než je sedadel v jedné řadě. Kolik je řad a kolik sedadel v řadě?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a)** $K = \left\{-\frac{7}{2}; 0\right\}$; **b)** $K = \left\{-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right\}$; **c)** $K = \emptyset$ ($x^2 = -4$ nemá reálné řešení) – ověřuje: neúplné kvadratické rovnice (vytknutí, tvar $x^2 = r$)
2. **a)** $D = 100$, $K = \{-4; 6\}$; **b)** $D = 169$, $K = \left\{-3; \frac{4}{3}\right\}$; **c)** $D = 0$, **dvojnásobný kořen** $x = -\frac{5}{2}$ – ověřuje: řešení úplné kvadratické rovnice diskriminantem včetně případu $D = 0$
 1. **a)** $D = 4 + 96 = 100$, $x_{1,2} = \frac{2 \pm 10}{2}$, tedy 6 a -4.
 2. **b)** $D = 25 + 144 = 169$, $x_{1,2} = \frac{-5 \pm 13}{6}$, tedy $\frac{4}{3}$ a -3.
 3. **c)** $D = 400 - 400 = 0$, $x = -\frac{20}{8} = -\frac{5}{2}$; levá strana je $(2x + 5)^2$.
3. **a)** $x_2 = -6$, $p = 3$; **b)** **např.** $2x^2 - 7x - 4 = 0$ – ověřuje: vztahy mezi kořeny a koeficienty (Viětovy vzorce)
 1. **a)** Viětovy vzorce: $x_1 \cdot x_2 = -18$, tedy $x_2 = -6$.
 2. $x_1 + x_2 = -p$: $3 - 6 = -3 = -p$, tedy $p = 3$.
 3. **b)** $a\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 4) = 0$; pro $a = 2$: $(2x + 1)(x - 4) = 2x^2 - 7x - 4$.
4. **a)** $K = \left\{-3; \frac{5}{2}\right\}$; **b)** **podmínky** $x \neq 0$, $x \neq 3$ (**jmenovatel** $x(x - 3)$); **čitatel** $x^2 - 9 = 0$ **dává ± 3 , ale 3 nevyhovuje podmínce** $\rightarrow K = \{-3\}$ – ověřuje: rovnice v součinném a podílovém tvaru, podmínka pro jmenovatel
5. **a)** $x \in \langle -2; 4 \rangle$; **b)** $x \in (-\infty; -2) \cup (3; \infty)$ – ověřuje: řešení kvadratické nerovnice (rozklad, poloha paraboly vůči ose x)
 1. **a)** $(x - 4)(x + 2) \leq 0$; parabola otevřená nahoru je pod osou x mezi kořeny: $\langle -2; 4 \rangle$.
 2. **b)** Vynásob -1 a obrať znak: $x^2 - x - 6 > 0$, tj. $(x - 3)(x + 2) > 0$.
 3. Parabola je nad osou x vně kořenů: $(-\infty; -2) \cup (3; \infty)$.
6. $x \in (-\infty; -1) \cup \langle 3; \infty \rangle$ – ověřuje: nerovnice v podílovém tvaru (tabulka znamének)
 1. Nulové body: čitatele $x = 3$ (do řešení patří), jmenovatele $x = -1$ (nepatří nikdy).
 2. Tabulka znamének: na $(-\infty; -1)$ je podíl kladný, na $(-1; 3)$ záporný, na $(3; \infty)$ kladný.
 3. Řešení: $(-\infty; -1) \cup \langle 3; \infty \rangle$; nerovnici nenásob jmenovatelem, neznáš jeho znaménko.
7. **dva různé kořeny pro $m < 3$, $m \neq 1$; právě jeden pro $m = 1$ ($x = -\frac{1}{2}$) a pro $m = 3$ (dvojnásobný kořen $x = -1$); žádný pro $m > 3$** – ověřuje: diskuse počtu řešení kvadratické rovnice s parametrem
 1. Pro $m = 1$ je rovnice lineární: $4x + 2 = 0$, jediný kořen $x = -\frac{1}{2}$.
 2. Pro $m \neq 1$: $D = 16 - 8(m - 1) = 24 - 8m$.
 3. $D > 0 \Leftrightarrow m < 3$: dva kořeny (kromě $m = 1$); $D = 0 \Leftrightarrow m = 3$: rovnice $2x^2 + 4x + 2 = 0$ má dvojnásobný kořen -1.
 4. $D < 0 \Leftrightarrow m > 3$: žádný reálný kořen.
8. **20 řad po 24 sedadlech** – ověřuje: sestavení kvadratické rovnice ze slovní úlohy a diskuse kořenů
 1. Neznámá: $n =$ počet sedadel v řadě, řad je $n - 4$.
 2. $n(n - 4) = 480$, tj. $n^2 - 4n - 480 = 0$.
 3. $D = 16 + 1920 = 1936 = 44^2$, $n = \frac{4 \pm 44}{2}$, tedy 24 nebo -20.
 4. Záporný kořen nemá smysl; zkouška: $24 \cdot 20 = 480$ ✓.

Kritéria splnění výstupu

- Výstup je splněný, když správně vyřeší aspoň 5 ze 6 rovnic v úlohách 1 a 2 – neúplné bez vzorce, ostatní diskriminantem – a pozná rovnici bez řešení i rovnici s dvojnásobným kořenem.
- V úloze 3 použije Viětovy vzorce (aspoň v části a) bez řešení rovnice).
- V úlohách 4–6 vyřeší aspoň 3 ze 4 rovnic a nerovnic v součinném a podílovém tvaru: stanoví podmínku pro jmenovatel, vybere správné intervaly a zapíše je se správnými závorkami.
- V úloze 7 určí podle znaménka diskriminantu, kdy má rovnice 0, 1 a 2 řešení (případ $m = 1$ aspoň zmíní), a slovní úlohu 8 dotáhne k odpovědi s vyloučením záporného kořene.

Obměny: jiná čísla (např. $x^2 + 3x - 28 = 0$, $3x^2 - 5x - 2 = 0$, nerovnice $x^2 + x - 12 > 0$, podíl $\frac{x+4}{3-x} \leq 0$), pro slabší žáky parametr jen v absolutním členu ($x^2 - 8x + c = 0$). Pro silnější přidej nerovnici $\frac{x^2 - 1}{x^2 - 4x} \leq 0$ nebo úlohu na $x_1^2 + x_2^2$ z Viětových vzorců. Ústní ověření přes Meet: žák v Excalidraw načrtne parabolu k úloze 5 a vysvětlí, proč se při $a < 0$ obrací znak. Grafickou kontrolu nerovnic lze udělat v GeoGebře.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice (týden 22); 1.+2. H45 Kvadratické nerovnice (týden 23); 1.+2. H48 Slovní úlohy (týden 24); Maturita H6 Kvadratické rovnice (týden 6); Maturita H7 Nerovnice (týden 7)